姜滔

2027 届博士秋招　AI 算法 / 可验证推理

13060006612　jiangt@ios.ac.cn　北京/上海优先

教育经历

中国科学院软件研究所　计算机科学国家重点实验室 2021.09 - 2027.06（预计）

计算机科学与技术　博士在读

研究方向：组合优化、SAT 与局部搜索、复杂性理论、LLM 逻辑推理评测

四川大学　数学与应用数学　本科 2017.09 - 2021.06

研究与项目经历

大模型驱动的 Lean 4 证明优化系统 在研项目

- 面向形式化证明冗长、验证开销大及工具链版本兼容等问题，以保持定理陈述与证明正确性为约束，探索证明压缩、验证效率与跨版本稳定性的多目标优化。
- 负责系统方案设计与代码实现，结合大模型候选重构、Lean 编译验证与效果评测，构建可复现的策略实验流程，支持候选方案比较、失败分析与迭代优化。

LLM SAT 推理评测与难度分析 第一作者

- 主导构建参数化 SAT 推理评测任务，将经典 SAT 构造转化为 CNF 数学输入；依据理论性质确定 SAT/UNSAT 标签，并用求解器验证新增实例。
- 完成公式生成、格式转换、API 调用、回答解析与准确率统计流程，评测 GPT、Claude、Qwen、DeepSeek 等模型；分析相近子句数下的准确率差异与 proof-relevant difficulty 对模型失败的解释力。

整数二次规划局部搜索 共同作者

- 共同设计 LS-IQCQP 可行性修复的 root operator，将违反的二次约束局部化为单变量方程，基于根及邻近整数值生成候选操作；参与推导、实现调试与算子分析。
- 论文算法在 QPLIB/MINLPLIB 上与 Gurobi、SCIP、CPLEX 等比较，并刷新 6 个公开实例的已知最好解。

实习经历

华为技术有限公司　中央软件院泰勒实验室 2022.12 - 2023.06

算法研发实习生　上海

- 负责大规模网络建设方案的整数规划核心建模，以边与站点启用变量表达线路及站点选择，在容量、预算和单源流连通性约束下最小化建设成本。
- 使用 Gurobi Python API 构建模型并解析部署结果；通过候选变量规模控制、稀疏约束组织与变量联动关系减少变量及约束规模，提升模型构建效率与求解可处理性。

论文与学术成果

已发表／已录用

Beyond Clause Count: A Study of Proof-Relevant Difficulty in LLM SAT Reasoning.
Tao Jiang, Shaowei Cai. **ICLR 2026 Workshop (Oral; Outstanding Paper Award)**.

Local Search for Integer Quadratic Programming.
Xiang He, Peng Lin, **Tao Jiang**, Shaowei Cai. **INFORMS Journal on Computing**.

Separation between WalkSAT and DPLL.
Tao Jiang, Shaowei Cai, Ziqun Li, Jiabao Lin, Yijia Chen. **Theoretical Computer Science (TCS)**.

Polynomial-Time Singular Witnesses for Non-SNS Sign Patterns.
Tao Jiang, Minbo Gao, Shaowei Cai. **IJTCS-FAW**.

Expected Runtime Bounds for WalkSAT and GSAT on Tseitin CNFs.
Tao Jiang, Shiteng Chen, Ziqun Li, Shaowei Cai. **IJTCS-FAW**.

在投

Theory and Scalable Algorithms for Overlapping Clustering Objectives.
Tao Jiang（第一作者）；**AAAI 2027**（在投，已通过 Phase 1）.

Exact Softmax Attention Has the Rectangular Matrix-Multiplication Exponent in Extended Arithmetic Circuits.
Tao Jiang, Minbo Gao. 第一作者，**ICLR 2027**（在投）.